

תשובות סופיות למתכונת 3 :

1. א. (1) טענה 1 - נכונה. טענה 2 - לא נכונה. טענה 3 - לא נכונה. (2) $a_1 = -3$

ב. (1) $3k^2(1-k)^2$ (2) $k = \frac{1}{3}$ ג. (1) $g(x) = \frac{-4}{x^3 - 3x}$ (2) $m = 0$ או $m = -4$.

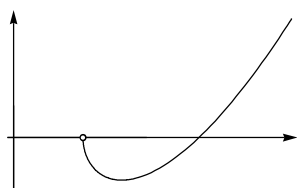
ד. (1) I - נכונה II - נכונה (2) הוכחה

2. א. $q = \frac{1}{3}$ ב. מנת הסדרה היא $9p$ ג. $a_1 = 2$, $p = \frac{1}{27}$

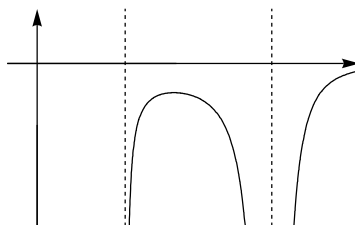
3. א. $1 - p - \frac{p^2}{2}$ ב. $p = 0.5$ ג. $\frac{189}{256}$ ד. $\frac{1}{6}$

4. א. הוכחה ב. הוכחה ג. $2a\sqrt{3}$ ד. $2.5a^2\sqrt{3}$

5. א. $R\sqrt{5-4\cos\alpha}$ ב. $\beta = 60^\circ$ ג. 120° ד. $6\sqrt{3}$



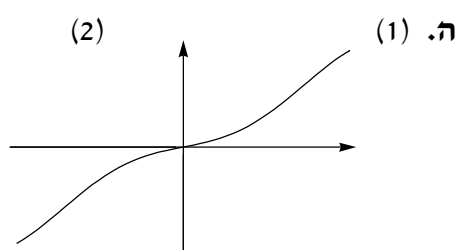
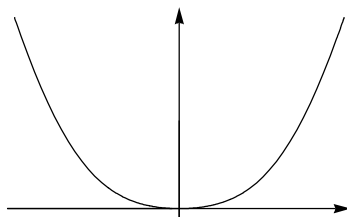
6. א. $x > a$ ב. $3 \leq a < 8$ ג. (1) $(4\frac{2}{3}, -\frac{10\sqrt{15}}{9})$ מינימום (2)



ד. (1) $x > 3$ וגם $x \neq 8$ (2)

ה. $k = -2$

7. א. הפונקצייה זוגית ב. הוכחה ג. עלייה: כל תחום הגדרה. ירידה: אף x ד. $y = x$



ה. (1) ג. $H(x) = \frac{(f(x))^2}{2} - 2x + 5$

8. א. $a = 3$, $b = 24$ ב. $AB = 1$ מקסימלי ג. היגד I - נכון. היגד II - לא נכון.